COMISIÓN DEL PROYECTO DE PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT).
ALCALDÍA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

ASUNTO:

Liberia, 26 de octubre de 2026.

- Observación técnica formal sobre el **Reglamento de Zonificación y Forma Urbana (PR_Lib - 01)** y la **Estrategia de Ciudad Inteligente**.
- Omisión normativa de regulación, condicionamiento hídrico-energético y salvaguardas ambientales para la construcción y operación de **Centros de Datos (Data Centers)** de hiperescala.
- Incorporación de la categoría específica de uso de suelo *"Servicios Tecnológicos de Alta Intensidad (Centros de Datos / Data Centers)"* en el Artículo 35 del Reglamento de Zonificación.
- Prohibición del uso de agua potable o fuentes subterráneas cantonales para sistemas de enfriamiento evaporativo y exigencia de tecnologías de enfriamiento seco en circuito cerrado (*Dry Cooling*).
- Requerimiento de balance de huella de carbono neutra, planes de autogeneración con energías renovables y dictamen previo vinculante de capacidad hídrica emitido por AyA/SENARA.

Estimados señores:

Yo, **Alejandro Soto Barquero**, cédula de identidad **1-0643-0396**, vecino del cantón de Liberia, en mi condición de ciudadano y administrado, presento formalmente la siguiente observación técnica al Proyecto de Plan Ordenamiento Territorial Cantonal de Liberia.

I. ANÁLISIS TÉCNICO, AMBIENTAL Y HÍDRICO SOBRE LOS CENTROS DE DATOS

De la revisión integral del **Reglamento de Zonificación y Forma Urbana (PR_Lib - 01)**, se constata que no existe ninguna categoría de uso del suelo ni restricción ambiental que regule la instalación de **Centros de Datos (Data Centers)**. A nivel mundial y nacional, esta infraestructura digital intensiva enfrenta severos cuestionamientos debido a dos factores de alto impacto territorial:

1. **Competencia Crucial por el Recurso Hídrico:** Los Data Centers tradicionales de hiperescala utilizan sistemas de enfriamiento por evaporación de agua (chillers) que consumen millones de litros de agua potable diarios. En un cantón como Liberia y en la provincia de Guanacaste, caracterizados por épocas de sequía prolongada y estrés hídrico, autorizar o dejar desregulada esta infraestructura pondría en riesgo directo el abastecimiento de agua para la población (consumo humano), la producción agrícola y el desarrollo urbano local.
2. **Alta Demanda y Saturación Energética:** Un solo Centro de Datos requiere potencia eléctrica continua medida en Megavatios (MW), lo que puede saturar la capacidad de las

subestaciones y líneas de transmisión locales (ICE / Coopeguanacaste), desplazando la disponibilidad de energía limpia para otros sectores productivos del cantón.

3. **Incompatibilidad con Ámbitos Urbanos y Residenciales:** Por su volumen constructivo, ruido constante emitido por condensadores/generadores de respaldo y bajo nivel de generación de empleo directo permanente por metro cuadrado, los Data Centers no deben mezclarse con zonas residenciales (T3, T4), centros urbanos (T5, T6) o distritos históricos (ZE1).

II. SUSTENTO LEGAL Y AMBIENTAL

- **Constitución Política de Costa Rica (Artículo 50 y Artículo 50 Bis):** Consagran el derecho humano al agua potable como un bien público de acceso prioritario para la vida y la salud, así como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
- **Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240):** El artículo 17 ampara el derecho a la participación ciudadana en audiencias públicas para formular observaciones que resguarden el bienestar general.
- **Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554):** Establece el **Principio Precautorio** en materia ambiental, según el cual la ausencia de regulación o la falta de certeza científica no puede utilizarse como razón para posponer la adopción de medidas eficaces de protección a los recursos naturales.
- **Jurisprudencia Constitucional sobre el Agua:** La Sala Constitucional ha establecido reiteradamente la prevalencia absoluta del consumo humano sobre cualquier uso comercial o industrial del agua en zonas vulnerables a la escasez.

III. PETITORIA CONCRETA Y RECTIFICACIONES SOLICITADAS

Con base en los fundamentos técnicos, ambientales y legales expuestos, solicito formalmente la incorporación de las siguientes modificaciones específicas en el **Reglamento de Zonificación y Forma Urbana (PR_Lib - 01)**:

- **PRIMERO (Adición de Categoría en el Artículo 35):** Crear e incluir formalmente la categoría número 34 en el **Artículo 35 (Definición de categorías de usos de suelo)**, con la siguiente redacción:

*"**34. Servicios Tecnológicos de Alta Intensidad (Centros de Datos / Data Centers):** Establecimientos destinados al alojamiento, procesamiento y almacenamiento masivo de datos e infraestructura de red de alta densidad tecnológica. Por su alto impacto operativo, eléctrico y ambiental, quedan sujetos a condicionamientos técnicos, energéticos e hídricos obligatorios para su aprobación en el cantón."*

- **SEGUNDO (Restricción de Ubicación por Transecto):** Clasificar el uso de *Centros de Datos* como **Uso No Conforme** en los transectos R1, R2, R3, R4, T3, T4, T5, T6 y ZE1. Permitirlo únicamente como **Uso Condicionado** en los transectos **ZE4 (Aeroportuario)** y **ZE3 (Académico/Científico)** o en Parques Industriales/Zonas Francas legalmente constituidas, previa comprobación de viabilidad técnica y ambiental.

- **SEGUNDO B (Condiciones Ambientales e Hídricas Obligatorias en Artículo 37):** Adicionar al **Artículo 37 (Condiciones a los usos)** los siguientes incisos de acatamiento obligatorio para todo proyecto de Centro de Datos:

    1. **Prohibición de Enfriamiento por Agua de Red o Acuífero Subterráneo:** *Queda estrictamente prohibida la aprobación de licencias de construcción y uso de suelo para Centros de Datos que utilicen agua potable de la red pública, pozos o cuerpos de agua subterráneos/superficiales para sistemas de enfriamiento por evaporación (chillers hídricos). Se exigirá exclusivamente el uso de tecnologías de enfriamiento seco en circuito cerrado (Dry Cooling) o refrigeración por aire que no consuman recurso hídrico en su operación continua.*

    2. **Dictamen de Viabilidad y Capacidad Hídrica de AyA/SENARA:** *Previo a la emisión del uso de suelo, el desarrollador deberá presentar un estudio hidrológico y el dictamen técnico favorable de AyA y SENARA que certifique que el proyecto no compromete la disponibilidad hídrica para el consumo humano presente ni futuro del cantón.*

    3. **Plan de Eficiencia y Autogeneración Energética:** *Los proyectos de Centros de Datos deberán garantizar un factor de efectividad en el uso de la energía (PUE) menor o igual a 1.2 y presentar un plan de abastecimiento mediante fuentes de energía 100% renovables (incluyendo capacidad de autogeneración fotovoltaica o contratos dedicados), evitando la sobrecarga de la infraestructura eléctrica cantonal.*

    4. **Estudios de Mitigación Térmica y Acústica:** Todo proyecto deberá presentar un diseño arquitectónico y electromecánico que garantice la contención del ruido de los sistemas de enfriamiento dentro de los límites de la propiedad, así como medidas de mitigación para evitar la formación de islas de calor que afecten el microclima de los predios colindantes.

- **TERCERO (Recepción y Notificación):** Solicito constancia de recepción, número de expediente y que la presente observación sea incorporada formalmente al expediente administrativo del Plan Regulador. Asimismo, solicito respuesta expresa a estas observaciones y que la resolución me sea notificada al medio señalado.

Atentamente,

Notificaciones: Señalo el correo electrónico **oasotob@gmail.com** para recibir notificaciones y resoluciones sobre este trámite.

Alejandro Soto Barquero
Cédula: 1-0643-0396
Firmado digitalmente (Gaudi móvil).